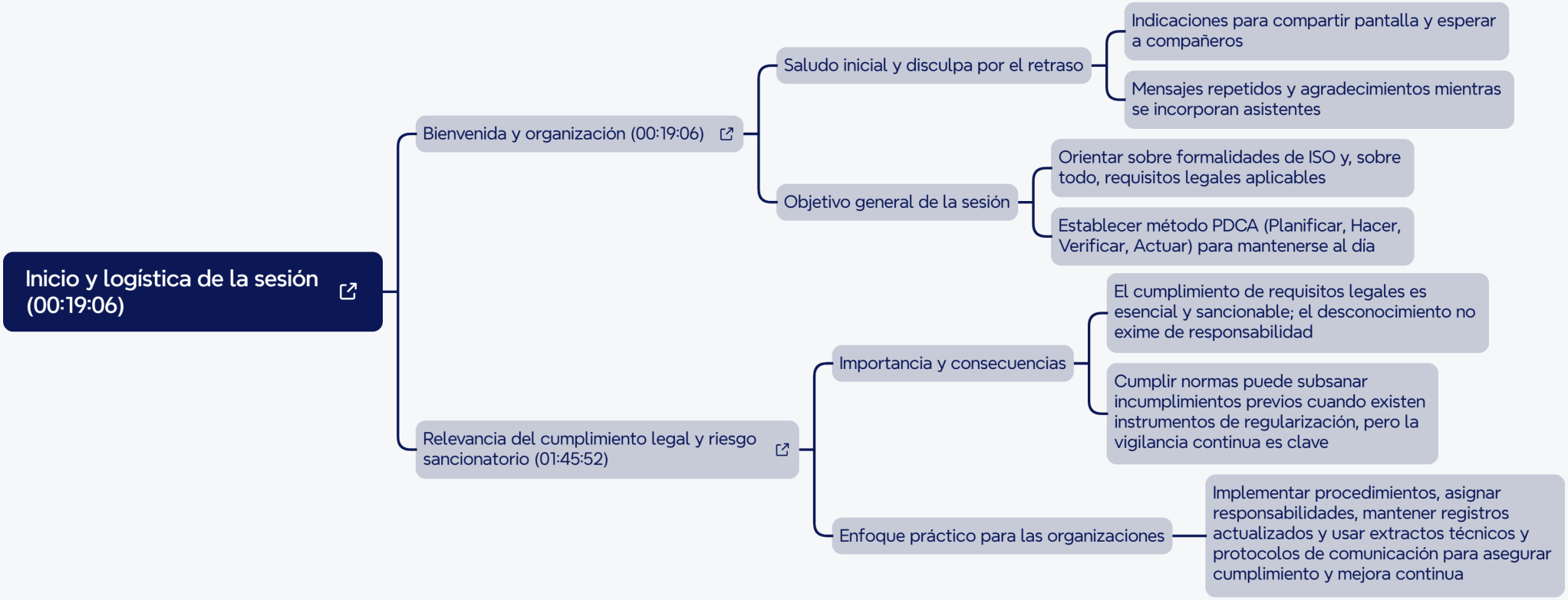
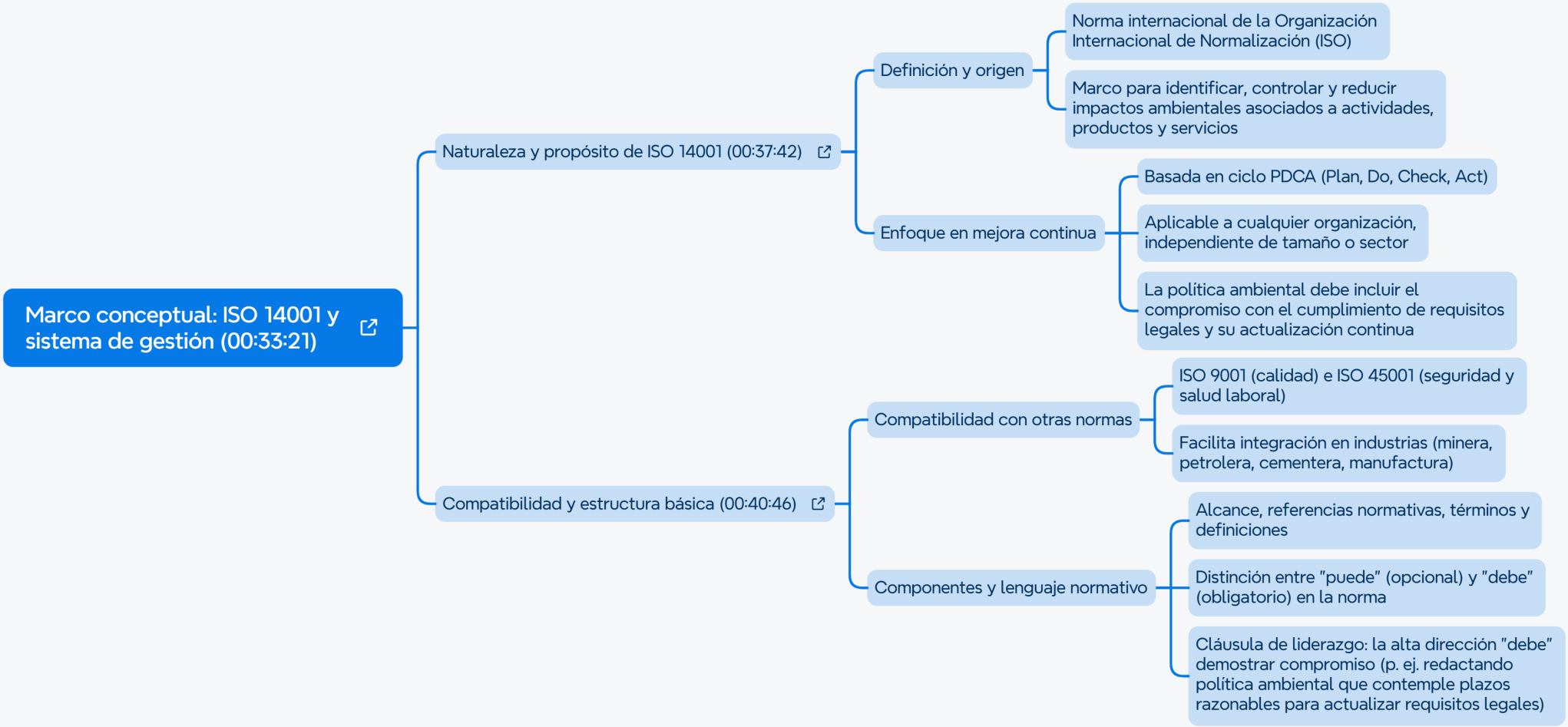
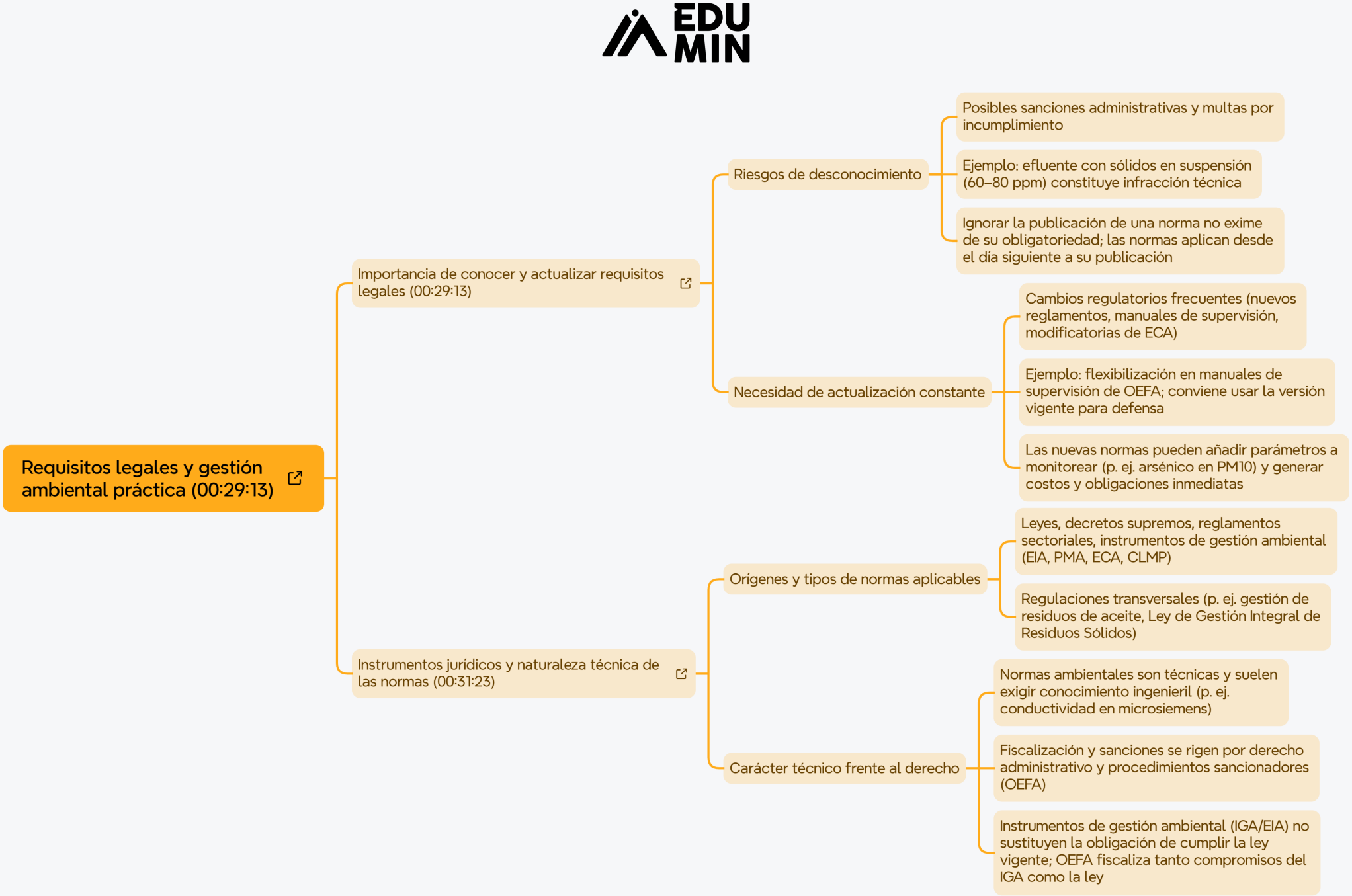
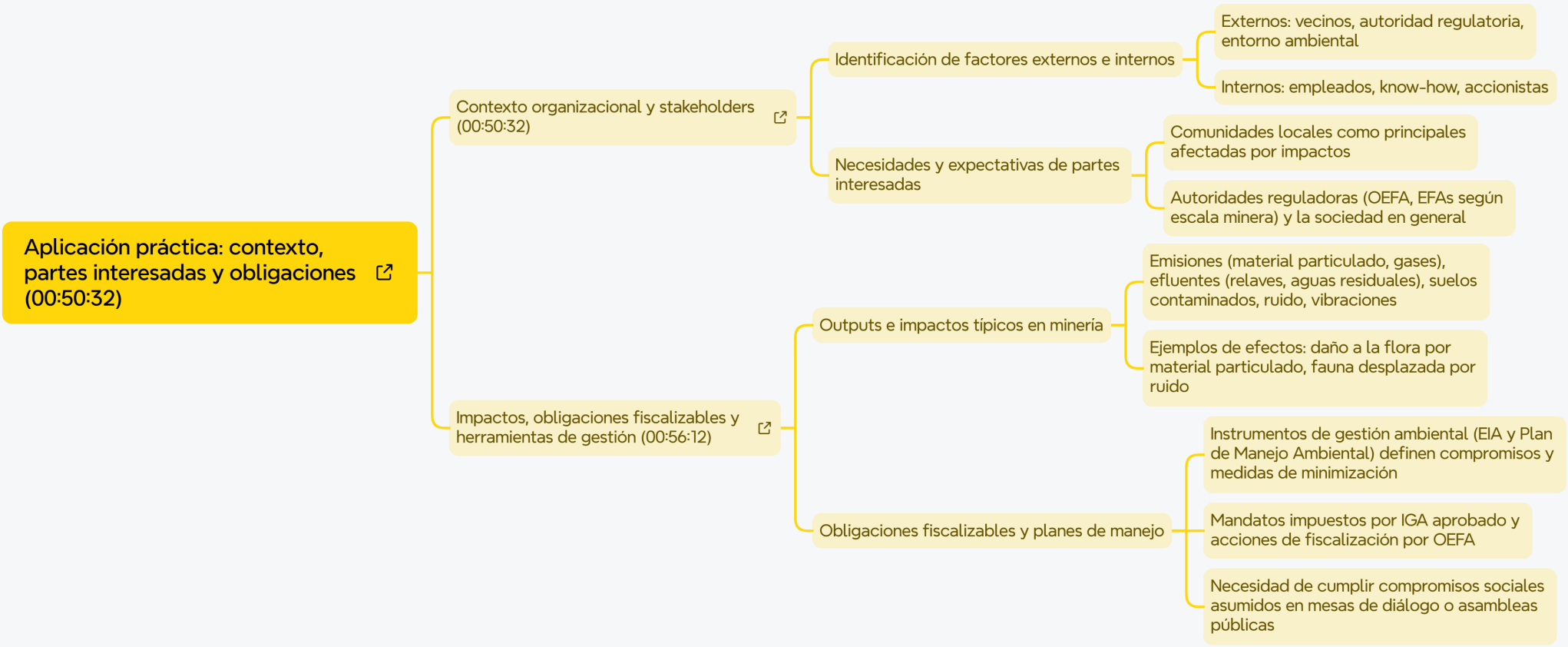
EDU MIN

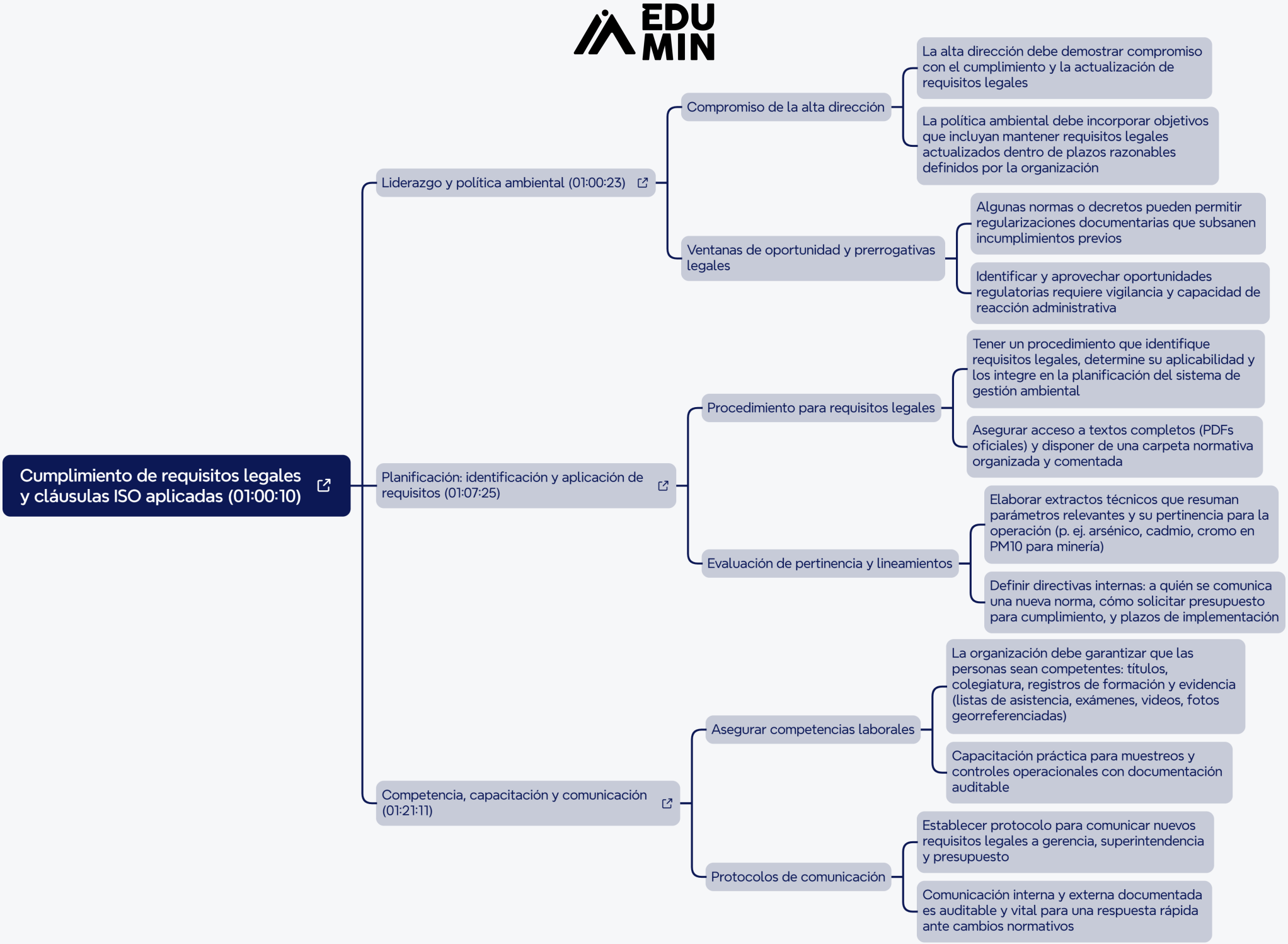

CLASE 26: ISO 14001 EN LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Inicio y logística de la sesión (00:19:06)
13
Marco conceptual: ISO 14001 y sistema de gestión (00:33:21)
16
Requisitos legales y gestión ambiental práctica (00:29:13)
17
Aplicación práctica: contexto, partes interesadas y obligaciones (00:50:32)
15
Cumplimiento de requisitos legales y cláusulas ISO aplicadas (01:00:10)
21
Planificación y control operacional (01:25:49)
12
Temas sectoriales recientes y transversales (02:21:41)
10
Gestión de compromisos con partes interesadas y obligación fiscalizable (02:00:00)
12
Aplicabilidad sectorial y evaluación de pertinencia (02:00:00)
14
Instrumentos de soporte y buenas prácticas (01:56:23)
14
Identificación, registro y herramientas para gestionar requisitos (01:49:03)
19
Evaluación del desempeño, auditorías y mejora continua (01:31:57)
15

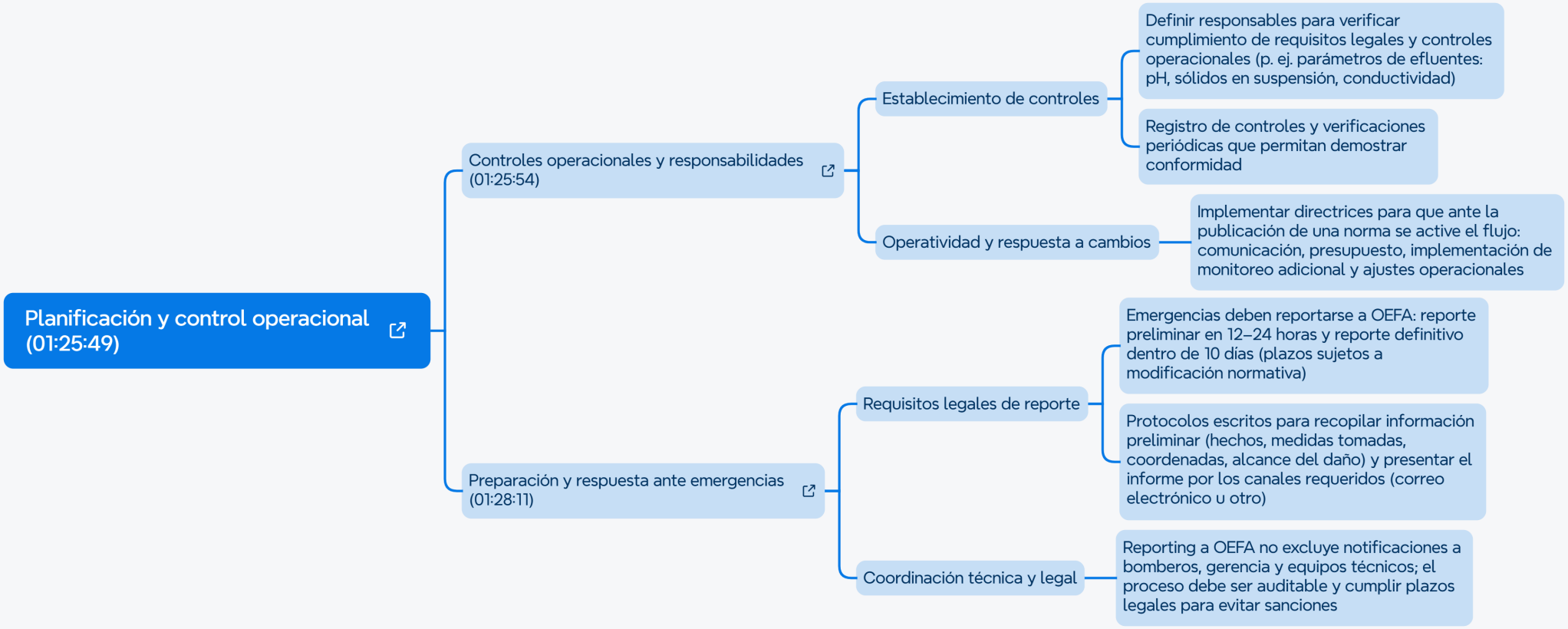

Inicio y logística de la sesión (00:19:06)
Bienvenida y organización (00:19:06)
Saludo inicial y disculpa por el retraso
Indicaciones para compartir pantalla y esperar a compañeros
Mensajes repetidos y agradecimientos mientras se incorporan asistentes
Objetivo general de la sesión
Orientar sobre formalidades de ISO y, sobre todo, requisitos legales aplicables
Establecer método PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) para mantenerse al día
Relevancia del cumplimiento legal y riesgo sancionatorio (01:45:52)
Importancia y consecuencias
El cumplimiento de requisitos legales es esencial y sancionable; el desconocimiento no exime de responsabilidad
Cumplir normas puede subsanar incumplimientos previos cuando existen instrumentos de regularización, pero la vigilancia continua es clave
Enfoque práctico para las organizaciones
Implementar procedimientos, asignar responsabilidades, mantener registros actualizados y usar extractos técnicos y protocolos de comunicación para asegurar cumplimiento y mejora continua

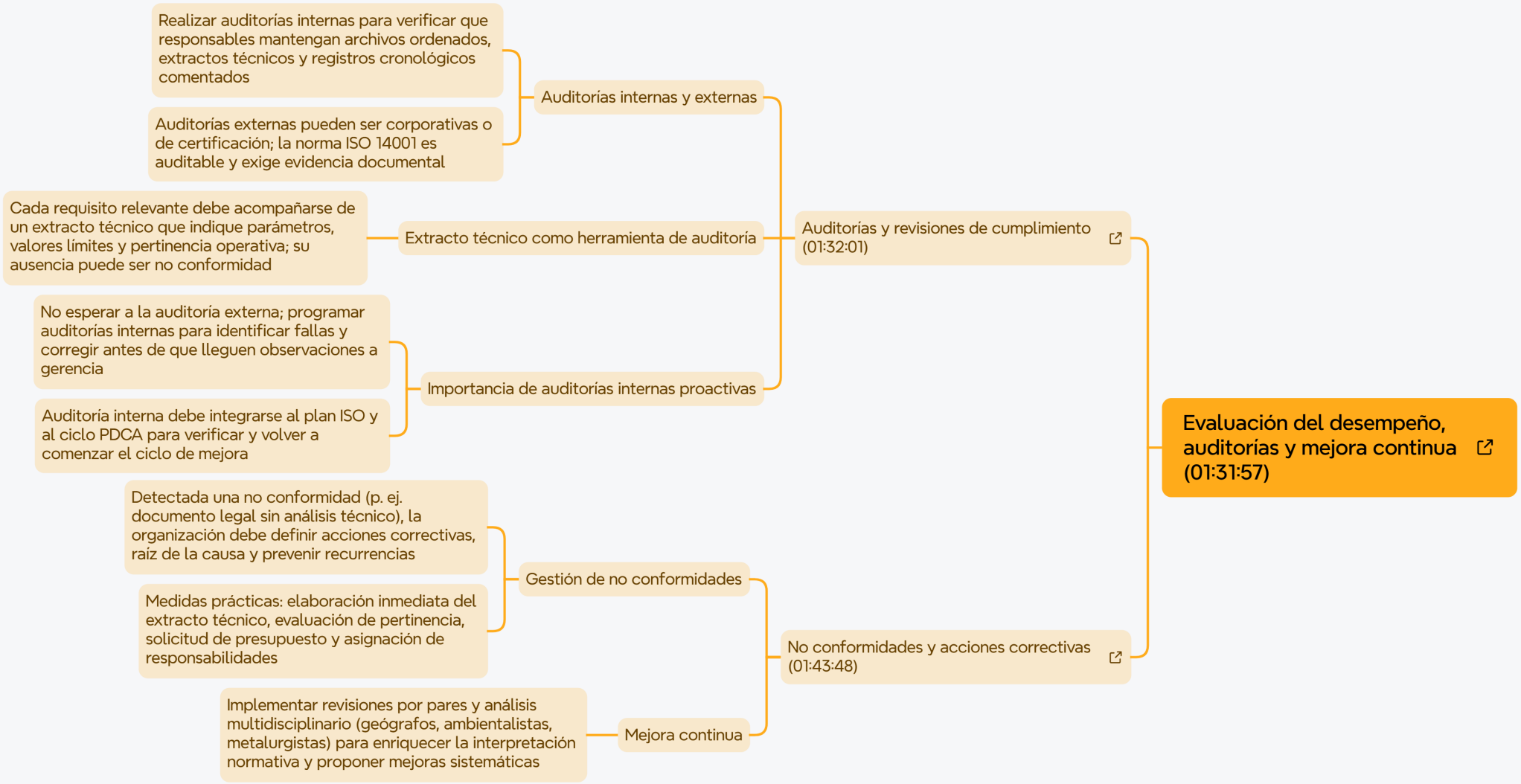

Marco conceptual: ISO 14001 y sistema de gestión (00:33:21)
Naturaleza y propósito de ISO 14001 (00:37:42)
Definición y origen
Norma internacional de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
Marco para identificar, controlar y reducir impactos ambientales asociados a actividades, productos y servicios
Enfoque en mejora continua
Basada en ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act)
Aplicable a cualquier organización, independiente de tamaño o sector
La política ambiental debe incluir el compromiso con el cumplimiento de requisitos legales y su actualización continua
Compatibilidad y estructura básica (00:40:46)
Compatibilidad con otras normas
ISO 9001 (calidad) e ISO 45001 (seguridad y salud laboral)
Facilita integración en industrias (minera, petrolera, cementera, manufactura)
Componentes y lenguaje normativo
Alcance, referencias normativas, términos y definiciones
Distinción entre "puede" (opcional) y "debe" (obligatorio) en la norma
Cláusula de liderazgo: la alta dirección "debe" demostrar compromiso (p. ej. redactando política ambiental que contemple plazos razonables para actualizar requisitos legales)


Requisitos legales y gestión ambiental práctica (00:29:13)
Importancia de conocer y actualizar requisitos legales (00:29:13)
Riesgos de desconocimiento
Posibles sanciones administrativas y multas por incumplimiento
Ejemplo: efluente con sólidos en suspensión (60–80 ppm) constituye infracción técnica
Ignorar la publicación de una norma no exime de su obligatoriedad; las normas aplican desde el día siguiente a su publicación
Necesidad de actualización constante
Cambios regulatorios frecuentes (nuevos reglamentos, manuales de supervisión, modificatorias de ECA)
Ejemplo: flexibilización en manuales de supervisión de OEFA; conviene usar la versión vigente para defensa
Las nuevas normas pueden añadir parámetros a monitorear (p. ej. arsénico en PM10) y generar costos y obligaciones inmediatas
Instrumentos jurídicos y naturaleza técnica de las normas (00:31:23)
Orígenes y tipos de normas aplicables
Leyes, decretos supremos, reglamentos sectoriales, instrumentos de gestión ambiental (EIA, PMA, ECA, CLMP)
Regulaciones transversales (p. ej. gestión de residuos de aceite, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
Carácter técnico frente al derecho
Normas ambientales son técnicas y suelen exigir conocimiento ingenieril (p. ej. conductividad en microsiemens)
Fiscalización y sanciones se rigen por derecho administrativo y procedimientos sancionadores (OEFA)
Instrumentos de gestión ambiental (IGA/EIA) no sustituyen la obligación de cumplir la ley vigente; OEFA fiscaliza tanto compromisos del IGA como la ley


Aplicación práctica: contexto, partes interesadas y obligaciones (00:50:32)
Contexto organizacional y stakeholders (00:50:32)
Identificación de factores externos e internos
Externos: vecinos, autoridad regulatoria, entorno ambiental
Internos: empleados, know-how, accionistas
Necesidades y expectativas de partes interesadas
Comunidades locales como principales afectadas por impactos
Autoridades reguladoras (OEFA, EFAs según escala minera) y la sociedad en general
Impactos, obligaciones fiscalizables y herramientas de gestión (00:56:12)
Outputs e impactos típicos en minería
Emisiones (material particulado, gases), efluentes (relaves, aguas residuales), suelos contaminados, ruido, vibraciones
Ejemplos de efectos: daño a la flora por material particulado, fauna desplazada por ruido
Obligaciones fiscalizables y planes de manejo
Instrumentos de gestión ambiental (EIA y Plan de Manejo Ambiental) definen compromisos y medidas de minimización
Mandatos impuestos por IGA aprobado y acciones de fiscalización por OEFA
Necesidad de cumplir compromisos sociales asumidos en mesas de diálogo o asambleas públicas


Cumplimiento de requisitos legales y cláusulas ISO aplicadas (01:00:10)
Liderazgo y política ambiental (01:00:23)
Compromiso de la alta dirección
La alta dirección debe demostrar compromiso con el cumplimiento y la actualización de requisitos legales
La política ambiental debe incorporar objetivos que incluyan mantener requisitos legales actualizados dentro de plazos razonables definidos por la organización
Ventanas de oportunidad y prerrogativas legales
Algunas normas o decretos pueden permitir regularizaciones documentarias que subsanen incumplimientos previos
Identificar y aprovechar oportunidades regulatorias requiere vigilancia y capacidad de reacción administrativa
Planificación: identificación y aplicación de requisitos (01:07:25)
Procedimiento para requisitos legales
Tener un procedimiento que identifique requisitos legales, determine su aplicabilidad y los integre en la planificación del sistema de gestión ambiental
Asegurar acceso a textos completos (PDFs oficiales) y disponer de una carpeta normativa organizada y comentada
Evaluación de pertinencia y lineamientos
Elaborar extractos técnicos que resuman parámetros relevantes y su pertinencia para la operación (p. ej. arsénico, cadmio, cromo en PM10 para minería)
Definir directivas internas: a quién se comunica una nueva norma, cómo solicitar presupuesto para cumplimiento, y plazos de implementación
Competencia, capacitación y comunicación (01:21:11)
Asegurar competencias laborales
La organización debe garantizar que las personas sean competentes: títulos, colegiatura, registros de formación y evidencia (listas de asistencia, exámenes, videos, fotos georreferenciadas)
Capacitación práctica para muestreos y controles operacionales con documentación auditable
Protocolos de comunicación
Establecer protocolo para comunicar nuevos requisitos legales a gerencia, superintendencia y presupuesto
Comunicación interna y externa documentada es auditable y vital para una respuesta rápida ante cambios normativos


Planificación y control operacional (01:25:49)
Controles operacionales y responsabilidades (01:25:54)
Establecimiento de controles
Definir responsables para verificar cumplimiento de requisitos legales y controles operacionales (p. ej. parámetros de efluentes: pH, sólidos en suspensión, conductividad)
Registro de controles y verificaciones periódicas que permitan demostrar conformidad
Operatividad y respuesta a cambios
Implementar directrices para que ante la publicación de una norma se active el flujo: comunicación, presupuesto, implementación de monitoreo adicional y ajustes operacionales
Preparación y respuesta ante emergencias (01:28:11)
Requisitos legales de reporte
Emergencias deben reportarse a OEFA: reporte preliminar en 12–24 horas y reporte definitivo dentro de 10 días (plazos sujetos a modificación normativa)
Protocolos escritos para recopilar información preliminar (hechos, medidas tomadas, coordenadas, alcance del daño) y presentar el informe por los canales requeridos (correo electrónico u otro)
Coordinación técnica y legal
Reporting a OEFA no excluye notificaciones a bomberos, gerencia y equipos técnicos; el proceso debe ser auditable y cumplir plazos legales para evitar sanciones


Evaluación del desempeño, auditorías y mejora continua (01:31:57)
Auditorías y revisiones de cumplimiento (01:32:01)
Auditorías internas y externas
Realizar auditorías internas para verificar que responsables mantengan archivos ordenados, extractos técnicos y registros cronológicos comentados
Auditorías externas pueden ser corporativas o de certificación; la norma ISO 14001 es auditable y exige evidencia documental
Extracto técnico como herramienta de auditoría
Cada requisito relevante debe acompañarse de un extracto técnico que indique parámetros, valores límites y pertinencia operativa; su ausencia puede ser no conformidad
Importancia de auditorías internas proactivas
No esperar a la auditoría externa; programar auditorías internas para identificar fallas y corregir antes de que lleguen observaciones a gerencia
Auditoría interna debe integrarse al plan ISO y al ciclo PDCA para verificar y volver a comenzar el ciclo de mejora
No conformidades y acciones correctivas (01:43:48)
Gestión de no conformidades
Detectada una no conformidad (p. ej. documento legal sin análisis técnico), la organización debe definir acciones correctivas, raíz de la causa y prevenir recurrencias
Medidas prácticas: elaboración inmediata del extracto técnico, evaluación de pertinencia, solicitud de presupuesto y asignación de responsabilidades
Mejora continua
Implementar revisiones por pares y análisis multidisciplinario (geógrafos, ambientalistas, metalurgistas) para enriquecer la interpretación normativa y proponer mejoras sistemáticas

Identificación, registro y herramientas para gestionar requisitos (01:49:03)

Proceso de identificación y actualización (01:49:12)

Identificación inicial

- Catalogar todas las leyes, decretos supremos, reglamentos, permisos y normas sectoriales aplicables (p. ej. Ley 28.611, Decreto Supremo 040, normativas de OEFA)
- Mantener registros diferenciados: vigentes, modificadas y derogadas (histórico)

Reidentificación tras cambios

- Cada nueva publicación requiere reidentificar aplicabilidad, pertinencia y acciones desplegables (presupuesto, monitoreo, ajustes operativos)

Registro de documentos legales comentados

- Añadir páginas de comentarios o estratos técnicos a PDFs (hojas adicionales o anotaciones) que indiquen aplicabilidad, parámetros relevantes y necesidad de presupuesto
- Mantener el registro actualizado y comentado facilita la gestión, la defensa ante fiscalizaciones y la elaboración de extractos técnicos

Herramientas prácticas y registros legales (01:57:41)

Registros legales y carpeta normativa

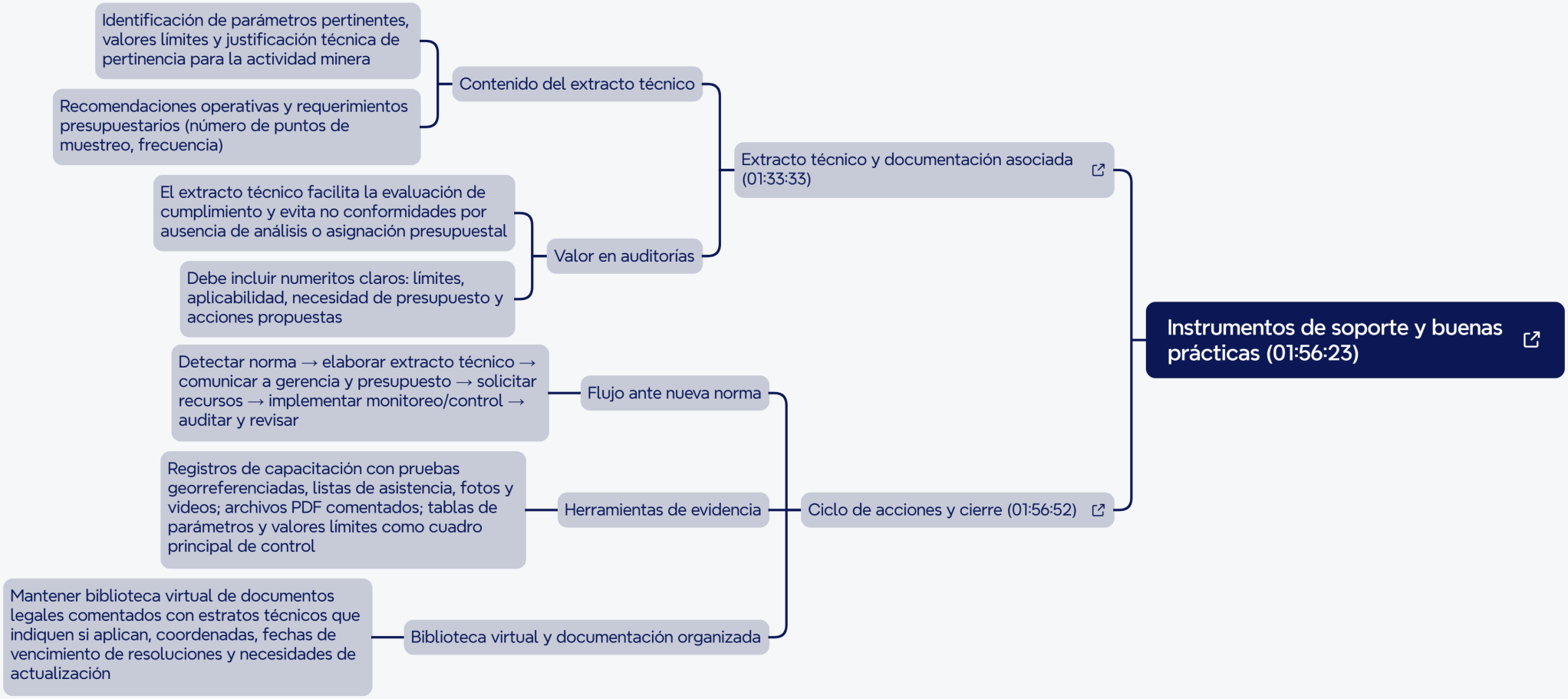
- Mantener una carpeta organizada con textos completos y comentarios; usar herramientas PDF para anotar y añadir extractos técnicos
- Clasificar por fuente (OEFA, MINAM, Autoridad del Agua) y por temática (ECA, permisos, LMP)

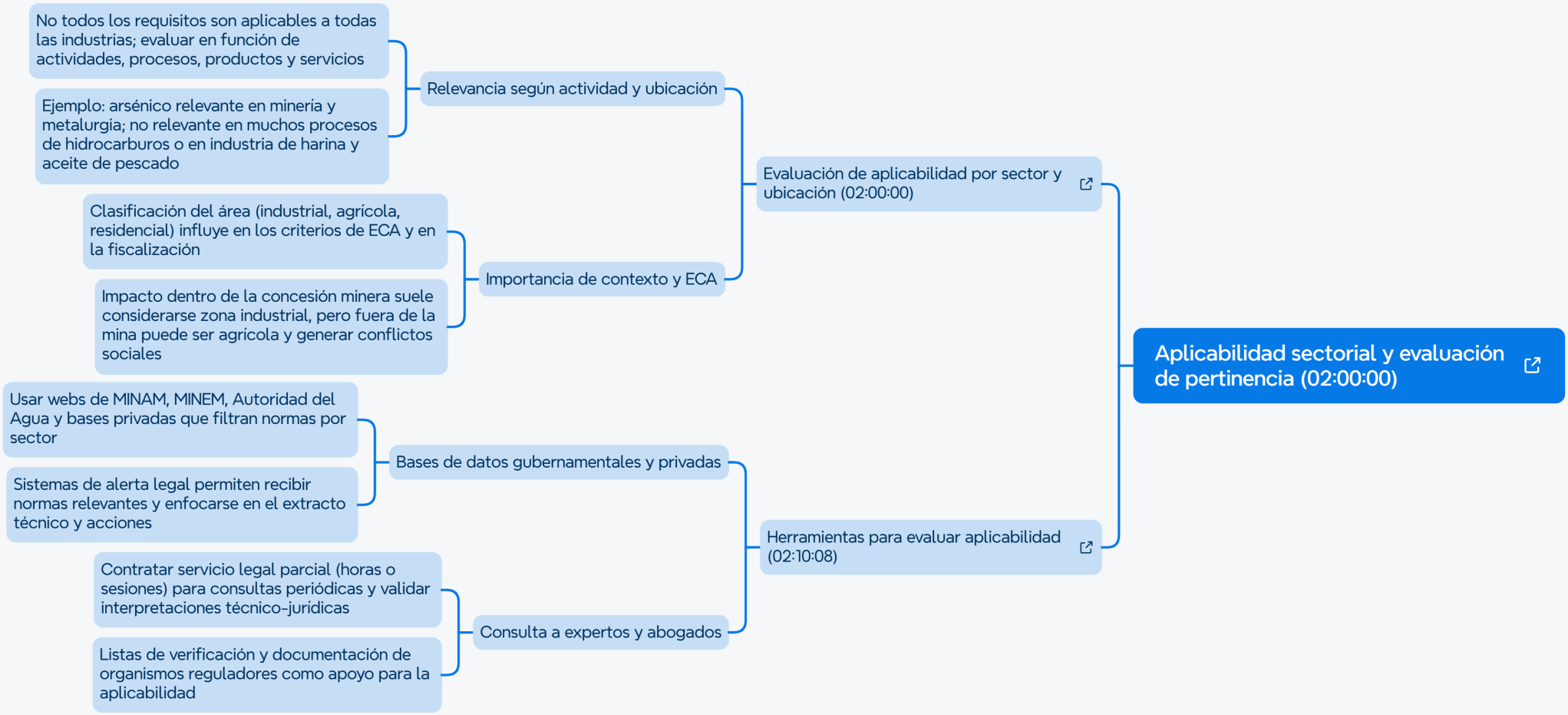
Fuentes y métodos de actualización

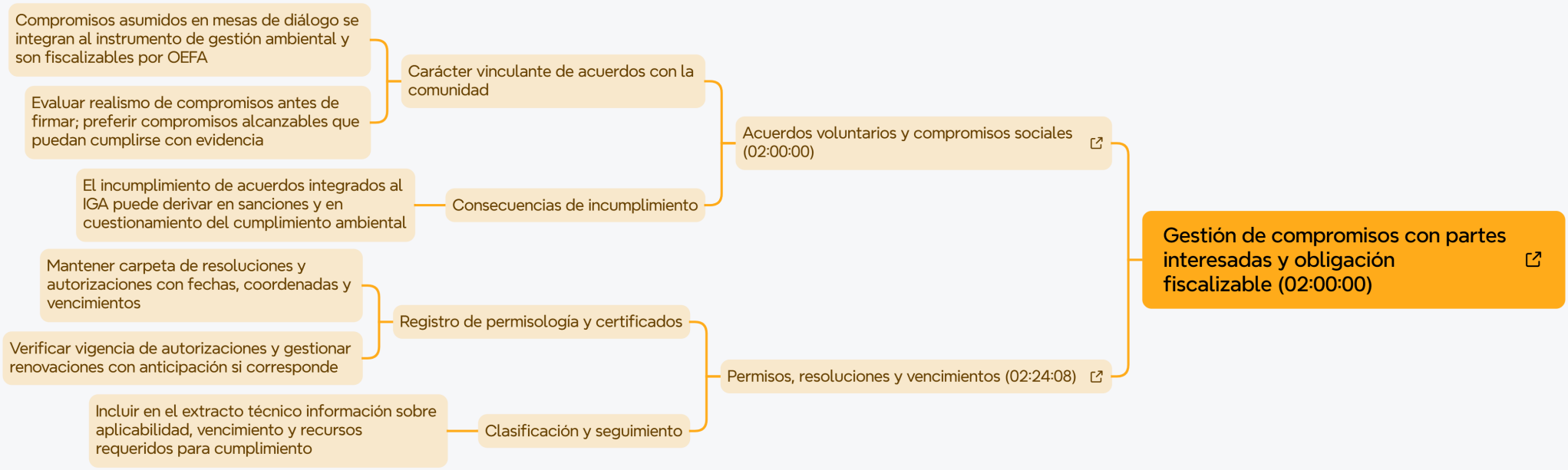
- Opciones: personal interno responsable, suscripción a servicios de documentación legal (estudios de abogados con interpretación técnica), monitoreo de publicaciones oficiales y redes técnicas (LinkedIn)
- Definir el nivel de servicio contratado: solo envío de PDFs, interpretación legal, interpretación técnico-jurídica y plazos de cumplimiento

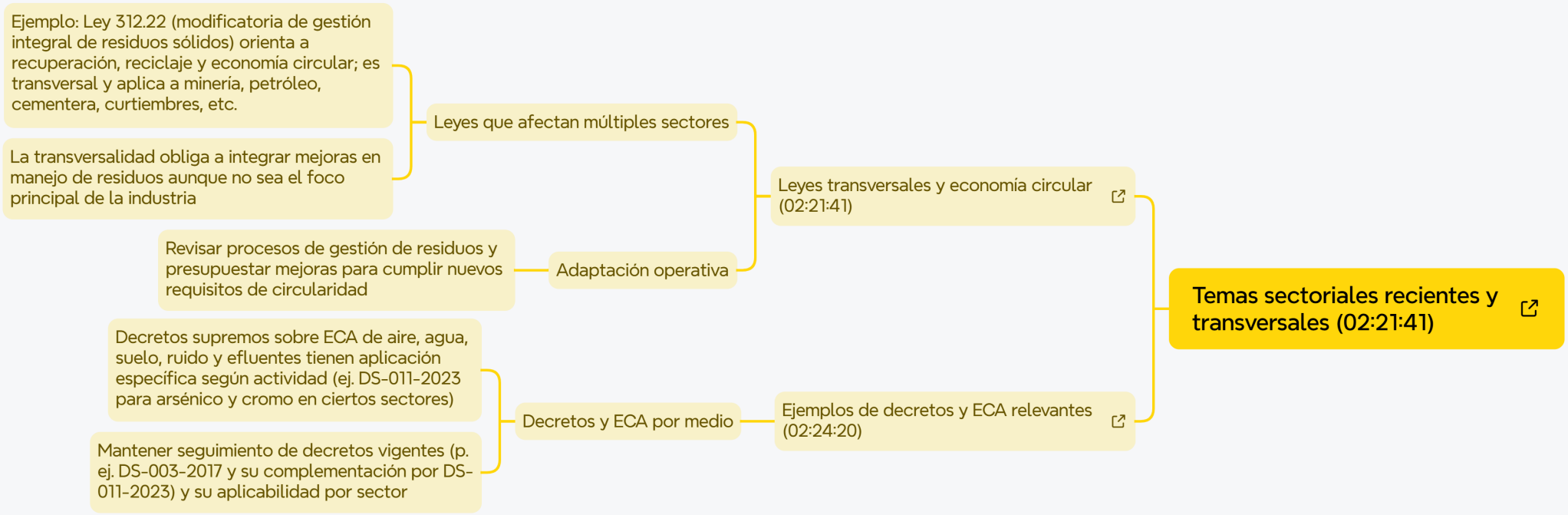
Sistemas de alerta y bases de datos

- Suscripción a boletines oficiales o sistemas de alerta legal que envían normas filtradas por sector (ej. minería)
- Ventaja de servicios privados: envío seleccionado de normas relevantes y ahorro de tiempo en búsqueda


Instrumentos de soporte y buenas prácticas (01:56:23)
Extracto técnico y documentación asociada (01:33:33)
Contenido del extracto técnico
Identificación de parámetros pertinentes, valores límites y justificación técnica de pertinencia para la actividad minera
Recomendaciones operativas y requerimientos presupuestarios (número de puntos de muestreo, frecuencia)
Valor en auditorías
El extracto técnico facilita la evaluación de cumplimiento y evita no conformidades por ausencia de análisis o asignación presupuestal
Debe incluir numeritos claros: límites, aplicabilidad, necesidad de presupuesto y acciones propuestas
Ciclo de acciones y cierre (01:56:52)
Flujo ante nueva norma
Detectar norma → elaborar extracto técnico → comunicar a gerencia y presupuesto → solicitar recursos → implementar monitoreo/control → auditar y revisar
Herramientas de evidencia
Registros de capacitación con pruebas georreferenciadas, listas de asistencia, fotos y videos; archivos PDF comentados; tablas de parámetros y valores límites como cuadro principal de control
Biblioteca virtual y documentación organizada
Mantener biblioteca virtual de documentos legales comentados con estratos técnicos que indiquen si aplican, coordenadas, fechas de vencimiento de resoluciones y necesidades de actualización


Aplicabilidad sectorial y evaluación de pertinencia (02:00:00)
Evaluación de aplicabilidad por sector y ubicación (02:00:00)
Relevancia según actividad y ubicación
No todos los requisitos son aplicables a todas las industrias; evaluar en función de actividades, procesos, productos y servicios
Ejemplo: arsénico relevante en minería y metalurgia; no relevante en muchos procesos de hidrocarburos o en industria de harina y aceite de pescado
Importancia de contexto y ECA
Clasificación del área (industrial, agrícola, residencial) influye en los criterios de ECA y en la fiscalización
Impacto dentro de la concesión minera suele considerarse zona industrial, pero fuera de la mina puede ser agrícola y generar conflictos sociales
Herramientas para evaluar aplicabilidad (02:10:08)
Bases de datos gubernamentales y privadas
Usar webs de MINAM, MINEM, Autoridad del Agua y bases privadas que filtran normas por sector
Sistemas de alerta legal permiten recibir normas relevantes y enfocarse en el extracto técnico y acciones
Consulta a expertos y abogados
Contratar servicio legal parcial (horas o sesiones) para consultas periódicas y validar interpretaciones técnico-jurídicas
Listas de verificación y documentación de organismos reguladores como apoyo para la aplicabilidad


Gestión de compromisos con partes interesadas y obligación fiscalizable (02:00:00)
Acuerdos voluntarios y compromisos sociales (02:00:00)
Carácter vinculante de acuerdos con la comunidad
Compromisos asumidos en mesas de diálogo se integran al instrumento de gestión ambiental y son fiscalizables por OEFA
Evaluar realismo de compromisos antes de firmar; preferir compromisos alcanzables que puedan cumplirse con evidencia
Consecuencias de incumplimiento
El incumplimiento de acuerdos integrados al IGA puede derivar en sanciones y en cuestionamiento del cumplimiento ambiental
Permisos, resoluciones y vencimientos (02:24:08)
Registro de permisología y certificados
Mantener carpeta de resoluciones y autorizaciones con fechas, coordenadas y vencimientos
Verificar vigencia de autorizaciones y gestionar renovaciones con anticipación si corresponde
Clasificación y seguimiento
Incluir en el extracto técnico información sobre aplicabilidad, vencimiento y recursos requeridos para cumplimiento


Temas sectoriales recientes y transversales (02:21:41)
Leyes transversales y economía circular (02:21:41)
Leyes que afectan múltiples sectores
Ejemplo: Ley 312.22 (modificatoria de gestión integral de residuos sólidos) orienta a recuperación, reciclaje y economía circular; es transversal y aplica a minería, petróleo, cementera, curtiembres, etc.
La transversalidad obliga a integrar mejoras en manejo de residuos aunque no sea el foco principal de la industria
Adaptación operativa
Revisar procesos de gestión de residuos y presupuestar mejoras para cumplir nuevos requisitos de circularidad
Ejemplos de decretos y ECA relevantes (02:24:20)
Decretos y ECA por medio
Decretos supremos sobre ECA de aire, agua, suelo, ruido y efluentes tienen aplicación específica según actividad (ej. DS-011-2023 para arsénico y cromo en ciertos sectores)
Mantener seguimiento de decretos vigentes (p. ej. DS-003-2017 y su complementación por DS-011-2023) y su aplicabilidad por sector